Tomoscintigraphie myocardique de perfusion

À RETENIR

- Étude de la perfusion myocardique **relative** : fixation du radiotraceur proportionnelle au débit sanguin coronaire.
- Activités : ^{201}Tl **1,5 MBq/kg** ; ^{99m}Tc-MIBI / tétrofosmine **11 MBq/kg** (protocole 1 jour : stress **3,7 MBq/kg** puis repos **11 MBq/kg** après **3–4 h**).
- Limites : traceurs technétiés **≤ 1 100 MBq/j** ; Tl **≤ 148 MBq/j**.
- Délai injection–acquisition MIBI : stress **30–60 min**, repos **60–90 min** ; tétrofosmine **15–30 min**.
- Arrêt BB et ICa **48 h**, dérivés nitrés **24 h** ; bases xanthiques **12 h**, théophylline **5 j** avant stress pharmacologique.
- Acquisition : matrice **64 × 64**, zoom **1,2–1,5**, rotation **180°** OAD → OPG, **32 projections × 25 s**, fenêtre **20 %** sur **140 keV**.
- Gated : **8 à 16** intervalles, fenêtre **20 %**, cycles rejetés **< 20 %** ; ≥ **400 kcoups/intervalle**.
- Score segmentaire 0–4 sur **17 segments** ; SDS/68 : **< 5 %** normal, **5–9 %**, **10–14 %** modéré, **> 15 %** sévère.
- Signes indirects de dysfonction VG : TID (**< 1,19**), rapport poumon/cœur (normal **< 0,4** MIBI, **< 0,5** Tl), fixation du VD.
- Mouvement du patient **≥ 2 pixels** → artéfact significatif.

I. Définition

- Étude de la **perfusion myocardique relative** par administration IV d'un radiotraceur dont la fixation est proportionnelle au débit sanguin coronaire.
- Permet de déceler les territoires ayant un déficit relatif de fixation et donc de perfusion myocardique : **ischémie et infarctus**.
- Lors des acquisitions tomographiques synchronisées à un signal électrocardiographique, il est possible d'évaluer simultanément la perfusion, l'épaississement et la cinétique globale et segmentaire du VG + les paramètres fonctionnels : **FEVG, VTS**.

II. Indications

1. Diagnostic de l'insuffisance coronaire

- Patient symptomatique à risque intermédiaire ou élevé.
- Patient asymptomatique mais à haut risque (Framingham).
- Patient à faible risque avec score d'Agatston **> 400**.

2. Insuffisance coronaire connue

- Diagnostic d'une ischémie résiduelle.
- Évaluation pronostique et retentissement fonctionnel.
- Évaluation du traitement médical ou de la revascularisation.

3. Après un IDM

- Évaluation de la nécrose, de la viabilité et de l'ischémie résiduelle.
- Évaluation du pronostic et du risque d'EC.
- Évaluation du traitement utilisé.

4. Insuffisance cardiaque

- Diagnostic étiologique.

- Recherche de viabilité (amélioration après revascularisation).

5. Autres indications

- Avant chirurgie à haut risque si multiples FDR.
- CMD : diagnostic étiologique (CMI, CMNI).
- Diagnostic d'atteinte cardiaque de sarcoïdose.
- Après transplantation.

III. Contre-indications

- **Au rayonnement** :
  - Grossesse : βHCG ou contraception.
  - Allaitement : interruption **24 h** pour le Tc et définitive pour le ^{201}Tl **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl, interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif*.
- **Au test de provocation** : épreuve d'effort (EE) ; stress pharmacologique.

IV. Informations souhaitables

1. Indication + vérifier l'identité.
2. Éventuelles CI.
3. ATCD médicaux et chirurgicaux du patient – FDR CV.
4. Résultats des précédents examens : ECG, EE, échocardiographie, coronarographie, TSM.
5. Traitement médical.
6. Choix de l'épreuve de provocation ischémique selon les CI présentes pour chaque épreuve.

V. Préparation du patient

1. Rassurer le patient et le motiver pour une EE maximale.
2. Arrêt des traitements si scintigraphie **diagnostique** : BB et ICa^{++} pendant **48 h** et dérivés nitrés (DN) **24 h** (sous la responsabilité du cardiologue).
3. En cas d'épreuve pharmacologique : arrêt des **bases xanthiques** (café, thé, chocolat, cola) pendant **12 h** avant l'examen et de la **théophylline** pendant **05 jours**.
4. Patient à jeun si repos et petit déjeuner léger si stress.

VI. Précautions

- Vérifier une grossesse.
- Surveillance étroite lors de l'épreuve de provocation ischémique.
- Présence de matériel de réanimation (chariot d'urgence, scope…).
- Présence d'**aminophylline** **60–120 mg** en IVL pour le dipyridamole et l'adénosine.
- Présence de **Brevibloc** **50–100 mg** IV et **Tildiem** **25 mg** IV pour la dobutamine.

VII. Radiopharmaceutique

Radiotraceur	Activité
^{201}Tl	**1,5 MBq/kg** en IV
^{99m}Tc-MIBI (sestamibi) ou ^{99m}Tc-Myoview (tétrofosmine)	**11 MBq/kg**

- Préparation du MRP (pour le ^{201}Tl : pas de préparation ni de contrôle de qualité).
- Contrôle de qualité.
- Seringue plombée.
- Traceurs technétiés : ne pas dépasser **1 100 MBq/jour** ; ^{201}Tl : ne pas dépasser **148 MBq/jour**.

> **NB** — Le ^{201}Tl n'est plus utilisé en raison de sa dosimétrie défavorable.

Protocoles

Après chaque injection de traceur technétié : repas lipidique + boissons froides avant l'acquisition.

Protocole	Séquence	Activité	Délai injection → acquisition
Tc – 1 jour (idem si on commence par le repos)	Stress	**3,7 MBq/kg**	MIBI **30–60 min** ; Myoview **15–30 min** (annotation : sidération +++)
	Repos, **3–4 h** après	**11 MBq/kg**	MIBI **60–90 min** ; Myoview **15–30 min**
Tc – 2 jours	Stress	**11 MBq/kg**	MIBI **30–60 min** ; Myoview **15–30 min**
	Repos, **24 h** après	**11 MBq/kg**	MIBI **60–90 min** ; Myoview **15–30 min**

- **Tl stress / réinjection (simplifié)** : stress → **1,5 MBq/kg** → acquisition à **10 min** → **3–4 h** → réinjection **0,5 MBq/kg** → acquisition à **10–60 min**.
- **Tl stress / redistribution / réinjection (complet)** : stress → **1,5 MBq/kg** → acquisition à **10 min** → **3–4 h** → acquisition (redistribution) → réinjection **0,5 MBq/kg** → acquisition à **10–60 min**.
- **Tl repos / redistribution (viabilité)** : repos, injection **1,5–2 MBq/kg** → **10 à 15 min** → acquisition → **3–4 h** → acquisition de redistribution.
- **Double isotope** : repos ^{201}Tl **1,5 MBq/kg** → **10 à 60 min** → acquisition → stress MIBI **11 MBq/kg** → **30 à 60 min** → acquisition.

Acquisition

- Patient strictement immobile ; enlever les pièces métalliques.
- **Position** :
  - **DD** : confortable mais artéfact inférieur ; bras gauche en dehors du champ d'acquisition.
  - **DV** : pas d'artéfact inférieur mais artéfact antéro-septal ; moins confortable ; 02 bras levés en dehors du champ.
- **Collimateur** : basse énergie, haute résolution.
- **Fenêtre d'énergie** : **20 %** sur **140 keV** pour le Tc ; **30 %** sur **80 keV** (2 pics : **69–83 keV**) et **20 %** sur **167 keV** pour le Tl.
- **Matrice** **64 × 64** et zoom **1,2 à 1,5**.
- **Rotation** **180°** : OAD → OPG, orbite circulaire.
- **Nombre de projections** : **32 projections** de **25 s**/projection.
- **Taille de pixel** : **5 à 7 mm**.
- **Gated** : le cycle cardiaque (R–R) est divisé en **08 à 16 intervalles**, avec une fenêtre de **20 %** (RR ± 10 %) et un nombre de cycles rejetés **< 20 %**.
  - 16 intervalles : précision de la FEVG et du VTS.
  - 08 intervalles : meilleure évaluation de la cinétique.
- Acquisition de **transmission** (généralement TDM) pour une correction d'atténuation (avant zoom ?).

Contrôles de qualité

1. Contrôle de qualité de la gamma-caméra

Uniformité et homogénéité, centre de rotation, spectrométrie…

2. Contrôle de qualité de l'acquisition

- **Visualisation des projections en mode cinéma**, qui permet de :
  - détecter les mouvements du patient **≥ 2 pixels** → « correction » ;
  - détecter un mauvais centrage ;

  - repérer une rétention du RT au site d'injection ;
  - visualiser une fixation extracardiaque ;
  - détecter une faible statistique de comptage (au moins **400 kcoups/intervalle**) ;
  - vérifier le sinogramme et le linogramme.
- **Vérifier l'histogramme des longueurs RR** : trouble du rythme lors de l'acquisition ; rejet **< 20 %** des cycles.

> **Remarque** — Facteurs déterminant la fixation myocardique des traceurs de perfusion : **flux sanguin coronaire régional** et **fraction d'extraction du traceur**.

Traitement de l'image

- **Reconstruction** : rétroprojection filtrée ou méthode itérative ; la méthode itérative donne une répartition plus précise de l'activité.
- **Filtrage** : un filtre très lissant améliore la qualité d'image mais peut diminuer la sévérité et l'étendue des anomalies. Filtres utilisés : Butterworth, Hanning.
- **Réorientation** : détermination du grand axe vertical et horizontal de la cavité ventriculaire, de façon similaire entre le stress et le repos.
- **Normalisation** : séparée pour le stress et le repos ; faite par rapport au maximum d'activité mesuré sur le VG, en masquant l'activité extracardiaque.
- **Correction d'atténuation** : correction des artéfacts par carte d'atténuation ; permet d'augmenter la **spécificité** de l'examen.
- **Affichage** :
  - échelle de couleur à transition progressive permettant le repérage facile des fixations à **50 %** et à **70 %** ;
  - trois séries de coupes : petit axe (SA), grand axe vertical (VLA), grand axe horizontal (HLA).

Interprétation

- Toute anomalie extracardiaque doit être signalée : sein, thyroïde, poumon, médiastin.

1. Signes indirects de dysfonction VG

- **Dilatation ischémique transitoire** : TID **< 1,19** (valeurs variables selon le stress, le sexe, le diabète…).
- **Rapport de fixation poumon/cœur** : normal **< 0,4** pour le MIBI et **< 0,5** pour le TI.
- **Fixation de la paroi libre du VD** : signe d'HTAP.

2. Description des anomalies de fixation

Chaque défect est caractérisé par :

- sa localisation sur le VG ;
- sa sévérité : profondeur et étendue ;
- sa réversibilité ou non au repos ;
- le niveau de fixation s'il est irréversible (supérieur ou inférieur à **50 %** → viable ou non).

3. Analyse semi-quantitative de la perfusion

Chaque segment est scoré selon le niveau de fixation de **0 à 4** ; il est préférable d'utiliser une segmentation à **17 segments** (recommandée par l'ACC et l'AHA).

Score	Fixation	Niveau de fixation
0	Normale	**> 80 %**
1	Équivoque	**70–80 %**
2	Modérée	**50–70 %**
3	Sévère	**< 50 %**
4	Pas de fixation	—

- **SSS** : « segmental stress score » **[à vérifier]** *à vérifier : SSS = Summed Stress Score* (somme des scores des segments au stress).
- **SRS** : « segmental rest score » **[à vérifier]** *à vérifier : SRS = Summed Rest Score* (somme des scores des segments au repos).
- **SDS** = SSS − SRS, rapporté à 68 :

SDS / 68	Interprétation
< 5 %	Normal
5–9 %	Équivoque
10–14 %	Modéré
> 15 %	Sévère

4. Analyse quantitative de la perfusion

Se fait comparativement à des valeurs normales établies à partir de bases de données sur la moyenne de fixation relative pour chaque segment ; la quantification se fait ensuite de façon similaire à la méthode semi-quantitative. La représentation en **Bull's eye** permet de mieux corréler les défects enregistrés à l'anatomie du réseau coronaire.

5. Analyse visuelle du gated

- **Cinétique pariétale globale et segmentaire** : amplitude du mouvement des parois pendant la contraction.
- **Épaississement pariétal systolique** : variation de la distance entre les limites endocardiques et épicardiques (brillance de la paroi myocardique pendant le cycle cardiaque).

6. Analyse semi-quantitative du gated

Score	Épaississement	↑ de la fixation	Cinétique
0	Bon épaississement	**40 %**	Normale
1	Discrète diminution	**20 à 30 %**	Légère hypokinésie
2	Diminution modérée	**10 à 20 %**	Hypokinésie modérée
3	Absence d'épaississement	**< 10 %**	Hypokinésie sévère
4	—	—	Akinésie
5	—	—	Dyskinésie

Discordances cinétique / épaississement :

- **Bypass surgery** (après pontage) : cinétique diminuée avec épaississement normal (sur le septum).
- **BBG** : mouvement paradoxal avec épaississement normal.
- **Pourtour d'un IDM viable** : cinétique ↓ avec épaississement normal.
- **Épaississement ↓ avec cinétique normale** : segment infarci avec hyperkinésie des segments normaux.

7. Analyse quantitative du gated

Faite après détermination des contours et analyse automatique des voxels intracavitaires pour le calcul des VTS, VTD et FEVG.

Normes (08 intervalles)	FEVG	VTD	VTS
Homme	**45 %**	**142 ml**	**32 ml**
Femme	**50 %**	**100 ml**	**25 ml**

- **Anomalies si** : FEVG **< 42 %** (♂) et **< 38 %** (♀) (point d'interrogation dans les notes) ; FEVG **< 35 %** → dysfonction sévère ; VTS **> 70 ml**.
- S'il n'y a pas d'anomalie de perfusion : ne pas parler de la FEVG.

- Rechercher la dégradation de la FEVG au stress (ΔFEVG → **stunning**).

Artéfacts et sources d'erreurs

1. **Mouvement du patient** : déplacement **≥ 2 pixels** → artéfact significatif.
2. **Atténuation** :
   - diaphragmatique : sur la paroi inférieure (♂) ;
   - mammaire : en antéro-apical (♀) ;
   - pariétale : sur la paroi latérale (obèse).
3. **Activité hépatique ou digestive** : soit indissociable de la paroi du VG, soit plus éloignée mais avec un effet d'ombre.
4. **Décalage du centre de rotation et du centre des matrices** : image de cisaillement sur l'apex, caractéristique.
5. **Statistique de comptage insuffisante** : mauvaise qualité d'image, faible rapport S/B (« pt d'inj. » = point d'injection, marquage…).
6. **Le gated** :
   - mauvais signal ou signal ECG erroné (autre onde que R) ;
   - fréquence cardiaque variable au cours de l'acquisition ;
   - faible statistique de comptage (< … kcoups/intervalle, valeur non précisée) ;
   - contours erronés.
7. **Tritronculaire équilibré**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités injectées de ^{201}Tl et de MIBI/tétrofosmine (protocole standard) ?	^{201}Tl 1,5 MBq/kg ; Tc 11 MBq/kg (1 jour : stress 3,7 puis repos 11 MBq/kg).
2. Délais d'arrêt des traitements avant une TSM diagnostique ?	BB et ICa 48 h ; dérivés nitrés 24 h.
3. Préparation avant un stress pharmacologique (dipyridamole/adénosine) ?	Arrêt des bases xanthiques 12 h et de la théophylline 5 jours ; aminophylline 60–120 mg disponible.
4. Antidotes à prévoir pour la dobutamine ?	Brevibloc 50–100 mg IV et Tildiem 25 mg IV.
5. Paramètres d'acquisition de la TSM ?	BEHR, 64 × 64, zoom 1,2–1,5, 180° OAD → OPG, 32 projections × 25 s, pixel 5–7 mm, 20 % sur 140 keV.
6. Comment calcule-t-on le pourcentage d'ischémie ?	SDS = SSS − SRS, rapporté à 68 (17 segments × 4) : < 5 % normal, 10–14 % modéré, > 15 % sévère.
7. Citez les signes indirects de dysfonction VG.	TID, rapport poumon/cœur élevé (> 0,4 MIBI, > 0,5 Tl), fixation de la paroi libre du VD (HTAP).
8. Quelle atténuation chez l'homme, la femme, l'obèse ?	Diaphragmatique inférieure ; mammaire antéro-apicale ; pariétale latérale.